

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2001-2002

Esame del 5 Settembre 2002

1. Determinare, se ne esistono, due omomorfismi distinti $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ per i quali siano soddisfatte (tutte) le seguenti condizioni :

- a) $\varphi(1, 2, 3) = (1, 0, 0)$;
- b) $\dim \operatorname{im} \varphi = 2$
- c) $\varphi(3, 2, 1) = \varphi(1, 0, 0)$;
- d) $\mathbb{R}^3 = \operatorname{im} \varphi \oplus \ker \varphi$

2. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Provare che φ è surgettivo.
- b) Determinare $\varphi(1, 1, 1)$.
- c) Determinare $\varphi^{-1}(1, 1, 1)$.
- d) Determinare, se esiste, un vettore (a, b, c) tale che $\varphi(a, b, c) = \varphi(a, 2b, 3c)$.
- e) Determinare autovalori ed autospazi di A .

3. Si considerino le seguenti famiglie di matrici

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 1 \\ \lambda & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 1 \\ \lambda & 0 & \lambda \\ 1 & \lambda & 2 \end{pmatrix}$$

Dire in quali di esse sono presenti sia matrici diagonalizzabili sia matrici non diagonalizzabili.

NOTA Il presente compito è riservato ai cabdidati iscritti nell'anno 2001/2002 e che non hanno sostenuto o superato l'esame della parte B del corso di Geometria.
La durata della prova è di 90 minuti.

CORSO DI GEOMETRIA PER FISICA

Esame del 5 Settembre 2002 - Esempi di soluzioni

1. È un tipico problema da valori assegnati.

Si osservi che

- la condizione c) è equivalente alla condizione

$$\varphi((3, 2, 1) - (1, 0, 0)) = \varphi(2, 2, 1) = (0, 0, 0)$$

- i vettori $(1, 2, 3)$, $(2, 2, 1)$ e $(0, 0, 1)$ sono indipendenti e quindi sono una base di $\mathbb{R}^3$

Basta allora porre

$$\varphi(1, 2, 3) = (1, 0, 0) \quad \varphi(2, 2, 1) = (0, 0, 0) \quad \text{e} \quad \varphi(0, 0, 1) = (0, 1, 0)$$

$$\psi(1, 2, 3) = (1, 0, 0) \quad \psi(2, 2, 1) = (0, 0, 0) \quad \text{e} \quad \psi(0, 0, 1) = (1, 1, 0)$$

Allora $\text{im } \varphi$ e $\text{im } \psi$ sono entrambi uguali al piano di equazione $z = 0$, $\ker \varphi$ e $\ker \psi$ sono entrambi uguali alla retta con vettore direzionale $(2, 2, 1)$. E siccome questa retta non giace nel piano precedente, anche la condizione e) è soddisfatta. φ e ψ sono inoltre manifestamente indipendenti.

2. a) Poiché $|A| \neq 0$, φ è un isomorfismo e quindi è surgettivo.

b) Poiché

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

si ha $\varphi(1, 1, 1) = (1, 1, 1)$.

c) Per la stessa ragione, essendo φ un isomorfismo, si ha $\varphi^{-1}(1, 1, 1) = (1, 1, 1)$.

d) Si ha

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ y \\ x \end{pmatrix}$$

e quindi la condizione data si traduce in $(c, b, a) = (3c, 2b, a)$. Un vettore che soddisfa questa condizione è ad esempio $(1, 0, 0)$

e) Il polinomio caratteristico di A è

$$\begin{vmatrix} -X & 0 & 1 \\ 0 & 1-X & 0 \\ 1 & 0 & -X \end{vmatrix} = X^2(1-X) - (1-X) = -(1-X)^2(1+X)$$

quindi gli autovalori sono $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = -1$ e gli autospazi sono i nuclei degli omomorfismi $\varphi - I$ e $\varphi + I$.

Poiché

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x+z \\ 0 \\ x-z \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+z \\ 2y \\ x+z \end{pmatrix}$$

gli autospazi sono il piano di equazione $x = z$ e la retta di equazioni $x + z = y = 0$.

3. a) Il polinomio caratteristico di A_λ è

$$\begin{vmatrix} 1-X & \lambda & 1 \\ \lambda & 1-X & 1 \\ 0 & 0 & -X \end{vmatrix} = -X(X-1-\lambda)(X-1+\lambda)$$

quindi per $\lambda = 1$ l'autovalore 0 ha molteplicità 2 e $3 - \rho(A) = 2$, quindi la matrice A_1 è diagonalizzabile. Anche per $\lambda = -1$ l'autovalore 0 ha molteplicità 2, ma questa volta $3 - \rho(A) = 1$, quindi la matrice A_{-1} non è diagonalizzabile.

- b) Le matrici della famiglia B_λ sono tutte simmetriche e quindi tutte diagonalizzabili.